

FORMULARIO N° OPI – (A llenar por la oficina)

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE INVENCION¹

Este Formulario de declaración de Invención es el medio de comunicación oficial entre investigador/docente/estudiante/administrativo y la Oficina de Propiedad Intelectual (OPI) de la UPCH en cuanto a desarrollos científicos -tecnológicos, resultados de investigación básica o aplicada, desarrollo tecnológico, madurez tecnológica que resulten en una posible invención², a fin de evaluar su potencial de registro como propiedad industrial para una eventual explotación comercial.

La información contenida en este documento es de carácter confidencial y sólo se divulgará entre individuos involucrados en el proceso de evaluación. No será divulgada entre otros, sin que existan acuerdos de confidencialidad entre ellos. Una vez completo debe ser enviado al correo duie.opi@oficinas-upch.pe para dar inicio al proceso.

1. Datos de la invención

Código SIDISI ³				
Título de proyecto SIDISI				
Fechas de proyecto	Inicio	28 de abril del 2026	Fin	29 de junio del 2026
Título de la invención	Diseño de un sistema IoT para la detección y alerta temprana de tala ilegal en la amazonía del Perú			
Título corto de la invención (si aplica)	YuraGuard: Sistema IoT de alerta temprana contra tala ilegal			
Resumen (describir brevemente el problema técnico que resuelve la invención, y luego la invención en sí).	La deforestación y tala ilegal en la Amazonía peruana avanzan sin control debido a la falta de sistemas de alerta temprana en tiempo real en zonas de difícil acceso y sin conectividad. Las autoridades ambientales (como OSINFOR y FEMA) operan con una brecha en la recepción de información que impide intervenciones adecuadas. Además, los sistemas de monitoreo acústico actuales dependen exclusivamente del audio, lo que genera altas tasas de falsas alarmas por ruido ambiental (lluvia,			

¹ Se entiende por invención cualquier nueva solución técnica (ya sea de producto o procedimiento) a un problema. El **software** en los Estados Unidos se le considera como invento, por ello es susceptible a protegerse mediante patentes; en cambio en el Perú (y el resto de la Comunidad Andina: Bolivia, Colombia y Ecuador) el software se considera como obra y está sujeto al derecho de autor.

² Una invención o innovación es la creación de una nueva idea técnica y de los medios físicos para llevarla a cabo. Para que sea patentable, una invención debe ser nueva, ser útil y ser diferente de lo que podría esperar cualquier experto en esa área tecnológica. <https://www.wipo.int/patentscope/es/db/glossary.html#i>

³ SIDISI. Sistema Descentralizado de Información y Seguimiento a la Investigación.

	fauna), dificultando la fiscalización efectiva. Solución técnica (La invención): Se ha desarrollado "YuraGuard", un dispositivo IoT autónomo de bajo consumo diseñado para instalarse en troncos de árboles. El sistema implementa una fusión de sensores que integra un micrófono, un radar mmWave para detectar presencia humana y un acelerómetro para captar vibraciones e inclinación del árbol. Un microcontrolador (ESP32-S3) procesa localmente estas señales mediante Inteligencia Artificial y Transformada Rápida de Fourier (FFT) para identificar patrones de motosierras o maquinaria pesada. Al confirmar un evento de riesgo cruzando múltiples variables, el dispositivo envía una alerta inmediata con coordenadas GPS a una aplicación móvil mediante redes de bajo consumo (LoRa/NRF24L01), permitiendo una respuesta rápida, precisa y sin depender de ancho de banda para transmitir audio crudo.
Sector tecnológico	Medio Ambiente / Forestal / Tecnologías de la Información y Comunicaciones (IoT).
Tipo de invención	Producto
¿Ha hecho pública la invención?	No
Colocar enlace de publicación	
En caso de que haya hecho pública la invención, cree que una persona con conocimientos similares a los de usted puede replicar el mismo producto y/o procedimiento.	Si
¿Considera que la invención es nueva a nivel mundial?	No
¿La invención mejora sustancialmente la	Si

tecnología ya conocida⁴?		
En caso de que la respuesta sea “ Si ” a la pregunta anterior. ¿Puede describir en qué consiste esa mejora sustancial?	A diferencia de los dispositivos comerciales actuales (como Rainforest Connection o AudioMoth) que dependen casi exclusivamente del análisis de audio y requieren transmitir grandes volúmenes de datos, YuraGuard implementa una fusión de sensores (audio + radar de presencia + vibración) y procesamiento (Edge Computing). Esto reduce drásticamente las falsas alarmas causadas por lluvia o animales, disminuye el consumo energético al no transmitir audio crudo constantemente, y permite operar de forma autónoma en zonas sin cobertura.	
En caso de que la invención sea de producto ¿ha desarrollado un prototipo⁵ ?	Si	
Acerca del mercado para la invención.	¿Existe un producto similar?	Si
	¿Cuál(es)?	Guardian 3 (Rainforest Connection) y AudioMoth
	Su invención, ¿tiene ventajas competitivas? Mencionar	A diferencia de AudioMoth que solo graba audio crudo y requiere recuperación física de datos, YuraGuard procesa localmente con IA y envía alertas en tiempo real. A diferencia del Guardian 3 que depende solo de audio, YuraGuard usa fusión de sensores (audio + radar + vibración) para reducir falsas alarmas.
Mencione algunos países donde cree que sea imprescindible proteger la invención legalmente ⁶	País 1	Brasil
	País 2	República Democrática del congo
	País 3	Indonesia
	País 4	Bolivia
	País 5	Perú

⁴ La tecnología ya conocida es lo que se denomina el *estado del arte* o *de la técnica*.

⁵ Prototipo. Ejemplar original o primer molde en que se fabrica una figura u otra cosa (Real Academia Española, 2014, <http://lema.rae.es/drae/?val=prototipo>).

⁶ Algunos criterios son: la capacidad tecnológica de ese país para copiar el invento, el tamaño de la población, el nivel de ingresos de los pobladores, el respeto a la propiedad intelectual del país. En caso de que el invento esté relacionado con fármacos que tratan enfermedades, son de ayuda los datos epidemiológicos.

¿Ha hecho un estudio de mercado de su invención ⁷ ?	No
--	----

2. Titularidad

¿La invención se ha desarrollado con otra entidad?

NO	SI	En caso afirmativo completar el siguiente cuadro
----	----	--

Nombre de la institución 1				
País				
RUC				
Dirección				
Persona de contacto				
Correo				
Teléfono				
¿Se cuenta con convenio firmado sobre el desarrollo del proyecto?	NO		SI (Adjuntar)	
¿Se ha establecido el % de cotitularidad?	NO		SI ¿Cuánto? ⁸	

3. Datos de los inventores

3.1 Inventores pertenecientes a la UPCH

Datos del inventor N° 1	
Apellidos, nombres	Medina Rojas, Martha Sofía
Nacionalidad	PERUANA
N° DNI/CE	74703851
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	Facultad de Ciencias e Ingeniería (FACI)
Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	Estudiante
Domicilio	Av. Los Ruiseñores #342 Sta. Anita
Celular	965116237
E-mail	martha.medina.r@upch.pe
Aporte en el	Sí

⁷ En caso de que la respuesta sea “No”, la OTT le puede ayudar a hacer dicho estudio.

⁸ El porcentaje de titularidad de todos los solicitantes debe sumar 100%.

desarrollo de la invención	
----------------------------	--

Datos del inventor N° 2	
Apellidos, nombres	Bruno Sanchez Anderson Aldhair
Nacionalidad	Peruana
N° DNI/CE	75553263
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	Facultad de Ciencias e Ingenieria (FACI)
Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	Estudiante
Domicilio	Av.San Martin, Barranco 15063
Celular	921140959
E-mail	Anderson.bruno@upch.pe
Aporte en el desarrollo de la invención	si

Datos del inventor N° 3	
Apellidos, nombres	Castillo Quispe Aldair
Nacionalidad	Peruana
N° DNI/CE	70626319
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	Facultad de Ciencias e Ingenieria (FACI)
Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	Estudiante
Domicilio	Av. Bayovar, la primera Mz02 It34 Santa Maria
Celular	968336321
E-mail	aldair.castillo@upch.pe
Aporte en el desarrollo de la	si

invención	
-----------	--

Datos del inventor N° 4	
Apellidos, nombres	Valverde Paucarmayta Ángel Gabriel
Nacionalidad	Peruana
N° DNI/CE	60791398
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	Facultad de Ciencias e Ingeniería (FACI)
Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	Estudiante
Domicilio	Av. Continsuyo 530 - Independencia
Celular	964944712
E-mail	angel.valverde@upch.pe
Aporte en el desarrollo de la invención	si

Datos del inventor N° 5	
Apellidos, nombres	Quispe Casio Melani Xiomara
Nacionalidad	Peruana
N° DNI/CE	60078450
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	Facultad de Ciencias e Ingeniería (FACI)
Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	Estudiante
Domicilio	San Juan de Miraflores, Villa del sur Mz D Lt21
Celular	942258436
E-mail	Melani.quispe@upch.pe
Aporte en el desarrollo de la	si

invención	
-----------	--

3.2 Inventores de otras instituciones (solo si aplica)

Apellidos, nombres	N° DNI/ CE	Institución a la pertenece	Dirección	Correo

4. Uso de recursos genéticos y/o conocimientos tradicionales

Si la obtención de los resultados a proteger ha implicado el uso de recursos genéticos, indicar:

País de procedencia del recurso genético				
Fecha de acceso al recurso genético				
Condiciones de acceso al recurso genético	acceso in situ		acceso ex situ	
¿Cuenta con la autorización de la autoridad competente?	NO		SÍ (Adjuntar)	

5. Información adicional

¿Dispone de recursos económicos previstos que puedan ser destinados a cubrir los gastos de protección de los resultados de investigación?	NO		SÍ (Señalar con cuánto presupuesto cuenta)	
¿Qué pasos/etapas considera usted que faltan para obtener un producto comercializable a partir de su invención?				
¿El proyecto fue financiado por alguna entidad externa?	NO			
	Sí	Fuente de financiamiento/ patrocinador		
		Número de contrato		
		Investigador principal		
¿El desarrollo del proyecto utilizó algún	No			
	Sí (Especifique)			

material patentado (por ejemplo línea celular, anticuerpo, plásmido, otros) por un tercero?		
Si es posible, identifique aquellas empresas que están o podrían estar interesadas en su invención y aquellas que produzcan o comercialicen tecnologías equivalentes.		

6. Declaraciones

- Los inventores identificados en el presente documento declaran bajo juramento lo siguiente:
 - Que, la información declarada en el presente “Formulario de declaración de la invención” es veraz, pertinente, fiable y verificable.
 - Que, la invención no menoscaba derechos de propiedad intelectual de terceros⁹.
 - Que, declaran saber y conocer el texto íntegro del Reglamento de Propiedad Intelectual de la UPCH.
- De igual forma, los inventores declaran que se comprometen a que toda negociación con terceros sobre la transferencia tecnológica de la invención deberá realizarse bajo pleno conocimiento y en coordinación con la Oficina de Transferencia Tecnológica (OTT) de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).
- Asimismo, declaran saber y conocer que la cesión de titularidad o el licenciamiento de la invención a terceros debe realizarse conforme al Reglamento de Propiedad Intelectual de la UPCH, y debe ser aprobada por el Comité de Innovación y, de corresponder, por el Consejo Universitario de la UPCH.
- Los inventores manifiestan que, conforme al Reglamento de Propiedad Intelectual de la UPCH, voluntariamente ceden sus derechos patrimoniales de la invención a la UPCH.
- De igual forma, declaran que en el presente “Formulario de declaración de la invención” no ha mediado dolo, error, coacción ni ningún vicio que pudiera invalidarlo.

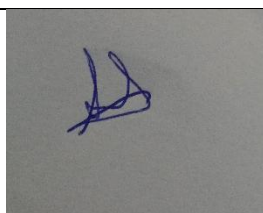
⁹ Se define como terceros en el presente documento a cualquier otra persona natural o jurídica, incluyendo organismos del Estado.

6. En caso de que se haya hecho pública la invención, los inventores declaran conocer que cuentan con doce (12) meses a partir de la divulgación más antigua, para proteger los resultados de su investigación ante la autoridad competente; en caso contrario, hay riesgo de perder la posibilidad de patentar la invención, ya que perderá la novedad, el cual es el primer requisito para que sea concedida la patente.
7. En caso la invención sea objeto de protección bajo la modalidad de patente de invención o modelo de utilidad, el(los) inventor(es) se comprometen a brindar toda la información solicitada por la Autoridad Competente¹⁰ durante el trámite.
8. Finalmente, los inventores declaran que se comprometen a impulsar el crecimiento del “nivel de madurez tecnológica” (TRL, por sus siglas en inglés). Asimismo, informar oportunamente a la OPI sobre todas las actividades relacionadas con el TRL.

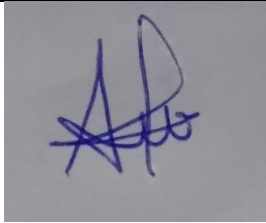
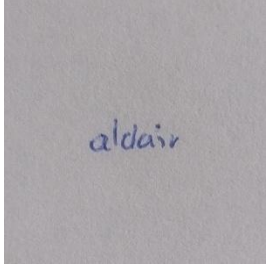
7. Información complementaria

Indicar alguna otra información que consideren relevante

8. Firma de los inventores (solo inventores UPCH)

N°	Apellidos, nombres	Regalías*	Firma	Fecha
1	Martha Sofía Medina Rojas	20%		26-06-2026
2	Anderson Aldhair Bruno Sanchez	20%		26-06-2026
3	Angel Gabriel Valverde Paucarmayta	20%		26-06-2026

¹⁰ Es una organización u oficina responsable de resolver las solicitudes de patentes en sus distintas instancias, aplicando la normativa que rige la Propiedad Intelectual en su territorio.

4	Melani Xiomara Quispe Casio	20%		26-06-2026
5	Aldair Castillo Quispe	20%		26-06-2026

*Detalle del porcentaje acordado entre los inventores UPCH para la distribución de las regalías en caso de que se explote la invención. (La distribución debe sumar 100%.)

Para ser llenado por la OPI	
Fecha de recepción	
Recibido por	
Firma	